第 034 套

第 1 题

一个大小可忽略的球形物体从水平地面抛出，初速度大小为v_0，抛射方向与水平面的夹角为$\alpha \in (0, \pi/2)$。物体与地面碰撞的法向恢复系数为$e \in (0,1)$，摩擦系数为$\mu \in (0,1)$，重力加速度为g。每次碰撞的持续时间很短，忽略空气阻力。

按质点模型处理碰撞与滑动，求不同参数条件下，物体相对出发点能够达到的最大水平位移。物体在地面上的运动方向取为水平方向正向。

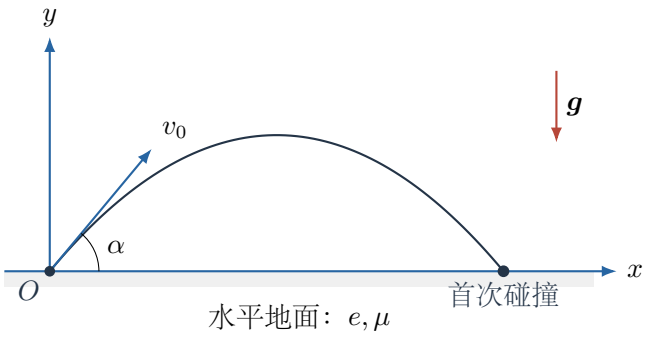


图 1-1　斜抛、反弹与水平地面的运动模型。

第 2 题

将一个立方体盒子放在水平地面上，使其一条体对角线竖直，并将盒子固定。把一个重力大小为G 的球放在盒内最低的角处，球的直径小于盒子边长。球面与盒内壁间的摩擦系数为μ。

对球施加一个竖直向下的力F，其作用线与球心的距离为$h = \lambda r$，其中r 是球的半径，$\lambda \in (0, 1)$。力的作用线在俯视图中的位置如图所示。逐渐增大F，直到球不再保持原来的静止平衡状态。

（1）要求球能够向上滚动，求λ 与μ 应满足的条件。

（2）要求球能够原地打滑，求λ 与μ 应满足的条件。

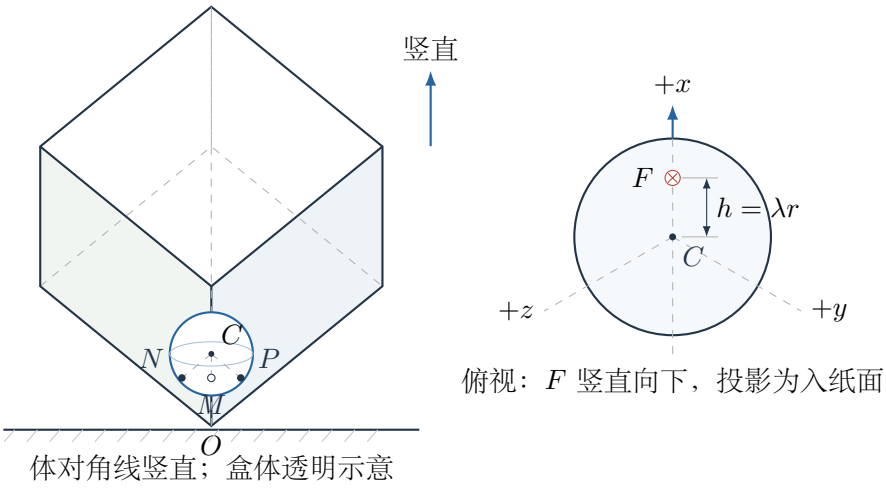


图 2-1　体对角线竖直的固定盒、球的三面接触与偏心力作用线。

第 3 题

河水中有两个小岛A、B，两岛间距离为h，连线AB 与笔直河岸平行。两岛到河岸的距离均为$\dfrac{\sqrt{3}}{2}l$。某人从A 前往B，他在静水中的游泳速度为v，在岸上的跑步速度为$2v$。

（1）河水静止。当$h = 2l, 3l, 4l$ 时，分别求从A 到B 所需的最短时间t_1, t_2, t_3。

（2）河水以速度$u = \dfrac{v}{3}$ 沿A 到B 的方向流动。求从A 到B 所需的最短时间t_4，并讨论不同路线适用的条件。

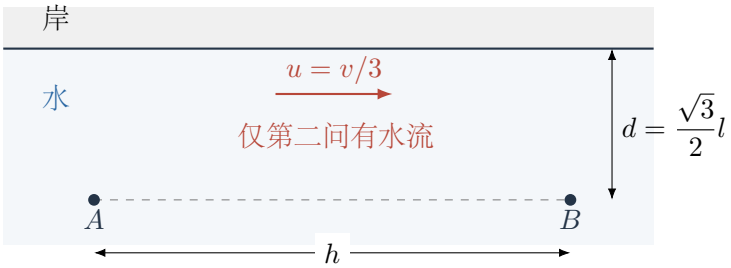


图 3-1　两岛与直线河岸的位置关系。

第 4 题

在水平、无限大且接地的导体平板上，放置一个质量密度为ρ、半径为R 的导体半圆柱，曲面朝上。半圆柱的长度远大于半径，可忽略端部效应。现施加竖直向上的外加匀强电场，其场强为E_0。

求E_0 至少多大，才能使半圆柱开始离开平板。已知重力加速度为g，真空介电常数为ε_0。

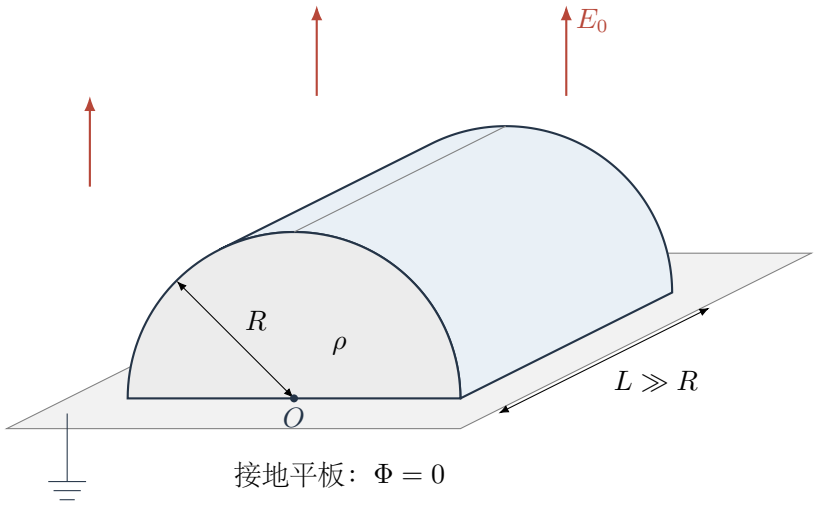


图 4-1　接地平板上的长半圆柱与外加电场。

第 5 题

二极管具有单向导电特性。本题按图 5-1 给出的理想化伏安特性处理：正向导通时电压降恒为$U_0 = 2\,\mathrm{V}$，截止时电流为零，并忽略反向击穿。电流正向取二极管由阳极流向阴极的方向，电压取阳极电势减阴极电势。

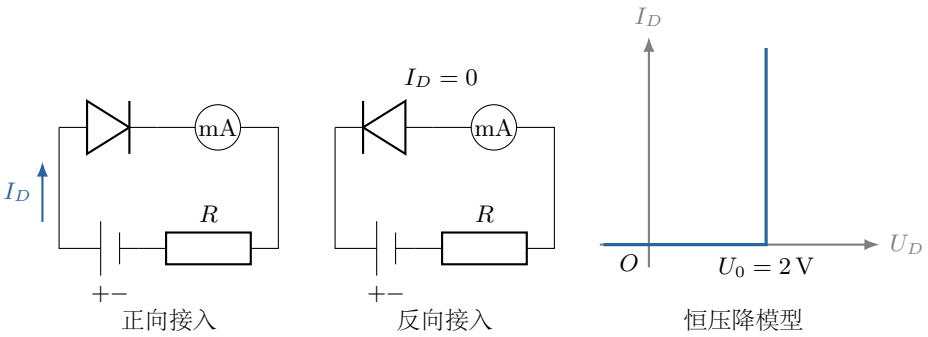
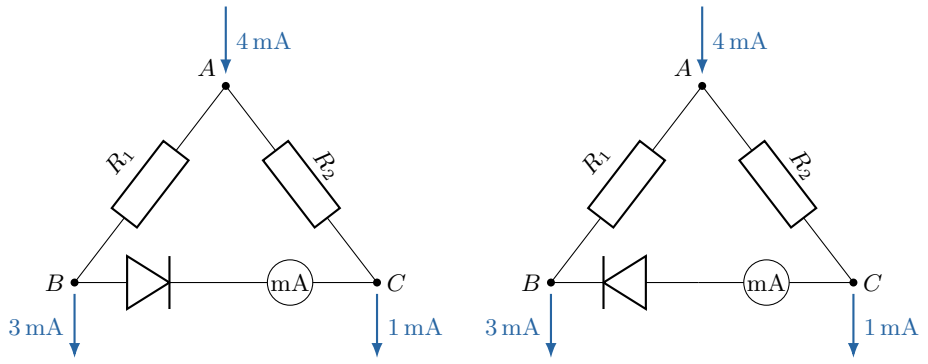


图 5-1　二极管的接入方向及恒压降伏安模型。

（1）图 5-2（a）是某电路的一部分。$R_1 = 6\,\mathrm{k\Omega}$、$R_2 = 5\,\mathrm{k\Omega}$，有4 mA 从$A$ 流入，3 mA 从B 流出，1 mA 从C 流出。求二极管上的电势降及流过毫安表的电流。

（2）如图 5-2（b），将二极管反接，其他条件不变。求二极管上的电势降及流过毫安表的电流。两问中的毫安表均为理想电表。



（a）正向为 $B \to C$　　（b）正向为 $C \to B$

图 5-2　两种二极管方向下的三端电路。

(3) 图 5-3 所示三端网络由三个相同电阻和两个上述二极管组成，电阻均为$R = 1\,\mathrm{k\Omega}$。I_A, I_B 分别以流入A, B 为正，电流由C 流出。求电势差函数$U_{AC}(I_A, I_B)$、$U_{BC}(I_A, I_B)$，并在横坐标为I_A、纵坐标为I_B 的平面中标明各种工作状态的区域。

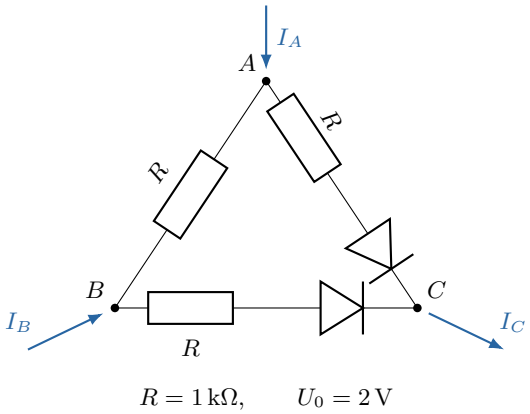


图 5-3　两个二极管均朝向端点C 的三端网络。

第 6 题

地面温度为T_0、压强为p_0，空气摩尔质量为μ，定容摩尔热容为$C_V = \dfrac{5}{2}R$，其中R 为摩尔气体常量，重力加速度为g。

假设大气符合绝热大气模型：一团空气绝热上升一小段高度后，其密度仍与周围大气几乎相同。一个热气球的自身质量为m_0，装气部分可视为半径固定为r 的球体。气球表面单位面积、单位时间的散热量为$\kappa\Delta T$，其中ΔT 为气球内外温差，球内空气近似等温。气球内外压强视为相同，最大加热功率为P。

求热气球的最高巡航高度h。计算中可将相对于地面的温度、压强变化视为小量，保留高度的一阶影响。

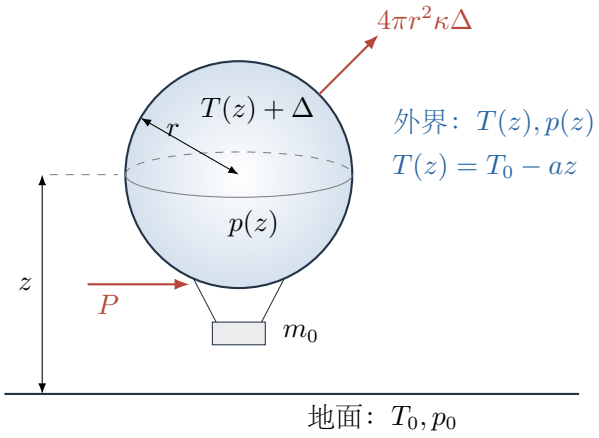


图 6-1　热气球的几何尺寸、供热与内外温度。

第 7 题

以下各问中的光路均满足近轴条件。

（1）对于曲率半径为R 的单球面折射系统，当入射、折射介质的折射率分别为n_1, n_2，物距和像距分别为u, v 时，成像关系为

$$\frac{n_1}{u}+\frac{n_2}{v}=\frac{n_2-n_1}{R}.$$

图中球面曲率中心位于右侧。像方焦点定义为平行光入射后的会聚点，求左图系统的右焦距f_0。

（2）中图是空气中的薄透镜。已知左边界面的曲率半径$R_1=20\,\mathrm{cm}$，玻璃折射率$n=1.5$，空气折射率取1，透镜焦距$f=\dfrac{160}{3}\,\mathrm{cm}$。求右边界面的曲率半径$R_2$。

（3）右图是曲率半径大小为R_3 的凸面镜。反射光的反向延长线交于其虚焦点，焦距取负值。求该镜焦距，以R_3 表示。

（4）在第（2）问薄透镜的右边界面镀一层很薄的银，使其既反射部分光，又透射部分光。在透镜左侧光轴上放置一个发光点，使透射像与一次反射形成的像重合。求发光点距透镜的距离u 及共同像距v。

（5）将第（4）问的发光点放在透镜右侧光轴上，使两个像重合，求物距u_2、共同像距v_2，以及两像横向放大率之比、纵向放大率之比。

第（4）、（5）问中，像位于物体的异侧时像距为正，位于同侧时像距为负。

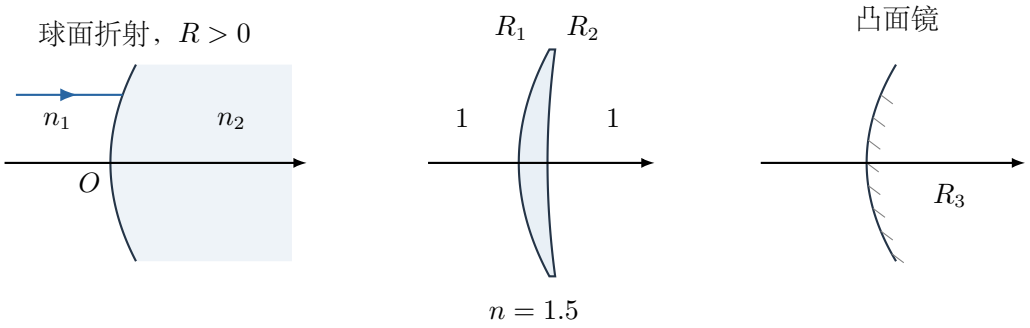


图 7-1　球面折射、弯月形薄透镜与凸面镜的几何方向。

第 8 题

考虑真空中平面光波的传播。在地面惯性参考系S 中，光波传播方向的单位向量为$(\cos\theta, \sin\theta, 0)$，光速为$c$，角频率为$\omega$。振动可写为

$$E(x, y, z, t) = E_0 \cos(\omega t - k_x x - k_y y + \phi_0),$$

其中

$$k_x = \frac{\omega}{c}\cos\theta, \qquad k_y = \frac{\omega}{c}\sin\theta.$$

相位为$\phi(x, y, z, t) = \omega t - k_x x - k_y y + \phi_0$，波面是等相位面。

参考系S' 相对S 以速度u 沿x 轴正向运动。相位在参考系变换下不变，时空坐标满足洛伦兹变换。求S' 中相位满足$\phi = \phi_0$ 的波面方程；利用速度变换求S' 中光传播的方向，并验证传播方向仍垂直于波面。

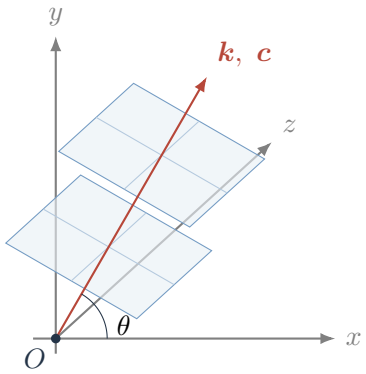


图 8-1　平面光波的空间波面及其在横截面内的传播方向。